



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (LPR) เพื่อควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ราชการ

๑. วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงาน

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบซอฟต์แวร์สำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ (License Plate Recognition : LPR) ติดตั้ง ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออกของ [ระบุชื่อหน่วยงาน] จำนวนรวมทั้งสิ้น [ระบุจำนวน] ช่องจราจร โดยระบบจะต้องสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้โดยอัตโนมัติ บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง และสั่งการเปิด-ปิดระบบไม้กั้น (Barrier Gate) ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

๒. ข้อกำหนดทางเทคนิค (Technical Specifications)

ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนออุปกรณ์และระบบงานที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ไม่ต่ำกว่าข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๒.๑ กล้องวงจรปิดสำหรับอ่านป้ายทะเบียน (LPR Network Camera) จำนวน [ระบุจำนวน] ชุด

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ
๒.๑.๑	เป็นกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย (Network Camera) ที่ออกแบบมาสำหรับงานอ่านป้ายทะเบียนโดยเฉพาะ (Dedicated LPR Camera)
๒.๑.๒	มีเซนเซอร์รับภาพขนาดไม่เล็กกว่า 1/1.8 นิ้ว ชนิด CMOS พร้อมความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 4 Megapixel (2688 x 1520 หรือดีกว่า)
๒.๑.๓	มีเลนส์ชนิดปรับระยะโฟกัสได้ (Motorized Varifocal Lens) ขนาดระยะโฟกัสครอบคลุม 8-32 mm. หรือดีกว่า เพื่อรองรับการติดตั้งในระยะต่างๆ
๒.๑.๔	มีระบบชุดไฟอินฟราเรด (IR Illuminator) ในตัว สามารถส่องสว่างได้ระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร เพื่อรองรับการจับภาพในเวลากลางคืนหรือที่แสงน้อย
๒.๑.๕	ตัวเครื่องกล้องได้รับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่น้อยกว่า IP67 และมาตรฐานกันกระแทกไม่น้อยกว่า IK10
๒.๑.๖	สามารถประมวลผลการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ได้จากตัวกล้อง (Edge

๒.๒ อุปกรณ์ประมวลผลส่วนกลางและจัดเก็บข้อมูล (LPR Server) จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ
๒.๒.๑	มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 Cores / 16 Threads และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
๒.๒.๒	มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ความจุไม่น้อยกว่า 32 GB
๒.๒.๓	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบปฏิบัติการ ชนิด Solid State Drive (SSD) ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
๒.๒.๔	มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับบันทึกภาพและประวัติ (Storage) ชนิด Enterprise HDD ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB รองรับการทำ RAID 1 หรือ RAID 5
๒.๒.๕	มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
๒.๒.๖	ติดตั้งระบบปฏิบัติการระดับเซิร์ฟเวอร์ (Server OS) พร้อมสิทธิ์การใช้งาน (License) ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๒.๓ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบอ่านป้ายทะเบียน (LPR Management Software)

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ำ
๒.๓.๑	สามารถอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก รถกระบะ รถตู้ ป้ายทะเบียนรถราชการ และป้ายทะเบียนรถทหาร/ตำรวจของประเทศไทยได้
๒.๓.๒	มีความแม่นยำในการอ่านหมวดอักษร ตัวเลข และหมวดจังหวัด (Accuracy) เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ภายใต้สภาวะแสงปกติ
๒.๓.๓	มีฟังก์ชันการจัดการฐานข้อมูลรถยนต์ รองรับการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน เช่น White List, Black List และ Visitor
๒.๓.๔	มีระบบ API (Application Programming Interface) รูปแบบ RESTful หรือมาตรฐานเทียบเท่า เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปเชื่อมโยงกับระบบบริหารงานบุคคล (HRIS) เดิมของหน่วยงานได้
๒.๓.๕	สามารถค้นหาข้อมูลประวัติการเข้า-ออก ย้อนหลังโดยระบุเงื่อนไข เช่น ทะเบียนรถ, ช่วงเวลา, ประตูที่เข้า-ออก และส่งออกรายงานเป็นไฟล์รูปแบบ

๓. เงื่อนไขการรับประกันและการบำรุงรักษา (Warranty and SLA)

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการติดตั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า **๓ ปี (36 เดือน)** นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานงวดสุดท้ายเสร็จสิ้น

๓.๒ **ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA):** ตลอดระยะเวลาประกัน หากระบบเกิดปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามนี้

- ตอบสนองและแจ้งกลับ (Response Time) ภายใน ๔ ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้ง
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าแก้ไขปัญหาและทำให้ระบบกลับมาใช้งานได้ (Resolution Time) ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
- หากอุปกรณ์หลัก (กล้อง, เซิร์ฟเวอร์, สวิตช์) เสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันเวลา ผู้รับจ้างต้องนำอุปกรณ์สำรอง (Spare Part) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า มาสับเปลี่ยนให้ใช้งานได้ชั่วคราว ภายใน ๔๘ ชั่วโมง

๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) โดยส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ ปรับจูนมุมกล้อง สำรองข้อมูล (Backup) และอัปเดตซอฟต์แวร์ อย่างน้อยทุกๆ ๓ เดือน รวม ๑๒ ครั้ง ตลอดอายุสัญญาการรับประกัน พร้อมจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาส่งให้หน่วยงาน

๓.๔ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั้งหมด (Software Licenses) ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานอย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มเติม (No recurring subscription fees) ตลอดระยะเวลาประกัน

๔. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหา ติดตั้ง ตั้งค่าระบบ และจัดฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จพร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์ ภายใน **๙๐ วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

.....
(.....
.....)